

Clasificación de Riesgos

1. Riesgos del proyecto. Éstos afectan la calendarización o los recursos del proyecto. Un ejemplo podría ser la pérdida de un diseñador experimentado.

2. Riesgos del producto. Éstos afectan a la calidad o al rendimiento del software que se está desarrollando. Un ejemplo podría ser que el rendimiento en un componente que hemos comprado sea menor que el esperado.

3. Riesgos del negocio. Estos afectan a la organización que desarrolla o suministra el software. Por ejemplo, que un competidor introduzca un nuevo producto es un riesgo de negocio.

Proceso Gestión de Riesgos

1. Identificación de riesgos. Identificar los posibles riesgos para el proyecto, el producto y los negocios.

- **Riesgos de tecnología.** Se derivan de las tecnologías de software o de hardware utilizadas en el sistema que se está desarrollando.
- **Riesgos de personal.** Riesgos asociados con las personas del equipo de desarrollo.
- **Riesgos organizacionales.** Se derivan del entorno organizacional donde el software se está desarrollando.
- **Riesgos de herramientas.** Se derivan de herramientas CASE y de otro software de apoyo utilizado para desarrollar el sistema.
- **Riesgos de requerimientos.** Se derivan de los cambios de los requerimientos del cliente y el proceso de gestionar dicho cambio.
- **Riesgos de estimación.** Se derivan de los estimados administrativos de las características del sistema y los recursos requeridos para construir dicho sistema.

1. RIESGOS DE TECNOLOGÍA

ID	Riesgo	Descripción técnica	Tipo
RT-01	Fallo en integración de pasarela de pago	Error en la comunicación con APIs externas de pago que impide validar transacciones automáticamente o genera inconsistencias en el estado de los pedidos	Producto
RT-02	Vulnerabilidades de seguridad	Presencia de fallos como inyección SQL, XSS o mala gestión de autenticación que comprometen la integridad y confidencialidad de los datos	Producto
RT-03	Caída del servidor	Interrupciones en el servicio debido a fallos en la infraestructura, hosting o sobrecarga del sistema	Proyecto

RT-04	Problemas de rendimiento	Baja eficiencia en consultas a base de datos o procesamiento de solicitudes que genera tiempos de respuesta elevados	Producto
RT-05	Fallo en envío de correos	Errores en la integración con servicios SMTP o APIs de correo que impiden la entrega de notificaciones al usuario	Producto
RT-06	Incompatibilidad tecnológica	Conflictos entre versiones de librerías, frameworks o dependencias que afectan la ejecución del sistema	Proyecto
RT-07	Pérdida de datos	Fallos en la persistencia de información por errores en base de datos, transacciones mal gestionadas o falta de respaldo	Proyecto
RT-08	Dependencia de servicios externos	Interrupciones o cambios en APIs externas (pagos, correo) que afectan funcionalidades críticas del sistema	Negocio
RT-09	Errores en despliegue	Fallos en la configuración del entorno de producción, variables o dependencias que impiden el correcto funcionamiento del sistema	Proyecto
RT-10	Escalabilidad limitada	Arquitectura del sistema incapaz de manejar incremento en usuarios, transacciones o carga concurrente	Producto

1.2 Riesgos de personal

ID	Riesgo	Descripción técnica	Tipo
RP-01	Falta de experiencia técnica	El equipo no posee conocimientos suficientes en tecnologías utilizadas (frameworks, bases de datos, APIs), afectando la calidad del desarrollo	Proyecto
RP-02	Rotación de personal	Salida de miembros del equipo durante el desarrollo que genera pérdida de conocimiento y retrasos	Proyecto
RP-03	Mala comunicación del equipo	Deficiencias en la transmisión de información entre integrantes que generan errores en implementación o duplicidad de trabajo	Proyecto
RP-04	Baja productividad	Rendimiento inferior al esperado en tareas de desarrollo, afectando tiempos de entrega	Proyecto
RP-05	Falta de capacitación	Desconocimiento de buenas prácticas (seguridad, arquitectura, control de versiones) que impacta la calidad del producto	Producto
RP-06	Sobrecarga de trabajo	Asignación excesiva de tareas a uno o varios miembros, generando errores y retrasos	Proyecto
RP-07	Dependencia de un solo desarrollador	Conocimiento crítico concentrado en una persona, lo que genera riesgo si esta no está disponible	Proyecto

RP-08	Errores humanos	Fallos en codificación, configuración o despliegue debido a descuidos o falta de revisión	Producto
RP-09	Falta de compromiso	Bajo nivel de responsabilidad o motivación que afecta el avance del proyecto	Proyecto
RP-10	Mala gestión del tiempo	Planificación inadecuada de tareas que genera incumplimiento de plazos	Proyecto

1.3 Riesgos Organizacionales

ID	Riesgo	Descripción técnica	Tipo
RO-01	Cambios en los requerimientos	Modificaciones frecuentes en los requisitos por parte del cliente u organización que afectan la planificación y desarrollo	Proyecto
RO-02	Falta de apoyo organizacional	Bajo respaldo institucional o falta de recursos que dificultan el avance del proyecto	Negocio
RO-03	Problemas de coordinación	Desalineación entre áreas o stakeholders que genera inconsistencias en el desarrollo del sistema	Proyecto
RO-04	Limitaciones presupuestarias	Restricciones económicas que impiden adquirir herramientas, servicios o infraestructura adecuada	Negocio
RO-05	Falta de definición de roles	Ambigüedad en responsabilidades dentro del equipo que provoca conflictos o duplicidad de funciones	Proyecto
RO-06	Dependencia de decisiones externas	Retrasos causados por aprobaciones o decisiones de terceros (cliente, entidad, docente)	Proyecto
RO-07	Cambios en políticas o normativas	Modificaciones en regulaciones (como protección de datos) que afectan el diseño o implementación del sistema	Negocio
RO-08	Falta de planificación estratégica	Ausencia de un plan claro de desarrollo que genera desviaciones en el alcance del proyecto	Proyecto
RO-09	Problemas de comunicación con stakeholders	Falta de claridad en la interacción con usuarios o clientes que afecta la correcta definición del sistema	Proyecto
RO-10	Conflictos internos	Problemas entre miembros del equipo o con la organización que afectan el ambiente de trabajo y productividad	Proyecto

4. RIESGOS DE HERRAMIENTAS

ID	Riesgo	Descripción técnica	Tipo
RT-01	Incompatibilidad de versiones	Librerías o extensiones no compatibles con versión de Node/PostgreSQL	Producto
RT-02	Fallos en pgAdmin/psql	Problemas de conexión o ejecución de scripts SQL	Proyecto
RT-03	Pérdida de cambios en Git	Mal manejo de commits o branches provoca pérdida de código	Proyecto
RT-04	Conflictos en merges	Pull Requests mal gestionados generan inconsistencias	Proyecto
RT-05	Dependencias vulnerables	Librerías con fallos de seguridad	Producto
RT-06	Caída de API externa (pagos)	Bre-B o pasarela no responde	Negocio
RT-07	Problemas de entorno local vs producción	Funciona local pero falla en despliegue	Producto
RT-08	Configuración incorrecta del servidor	Variables de entorno mal definidas	Proyecto
RT-09	Falta de respaldo de BD	No hay backups automáticos	Negocio
RT-10	Bajo rendimiento del hosting	Hosting gratuito limita rendimiento	Producto

5. RIESGOS DE REQUERIMIENTOS

ID	Riesgo	Descripción técnica	Tipo
RR-01	Cambios frecuentes del cliente	Modificación constante de funcionalidades	Proyecto

RR-02	Requisitos ambiguos	Descripciones poco claras generan mala implementación	Producto
RR-03	Falta de validación temprana	No se prueban prototipos con usuarios	Producto
RR-04	Alcance no definido	No se delimitan funciones clave del sistema	Proyecto
RR-05	Requisitos contradictorios	Funcionalidades incompatibles entre sí	Producto
RR-06	Sobrecarga de funcionalidades	Se agregan features innecesarias	Proyecto
RR-07	Cambios en normativa (datos)	Ley 1581 afecta manejo de datos	Negocio
RR-08	Falta de priorización	No se define qué es crítico vs opcional	Proyecto
RR-09	Mala interpretación del flujo de compra	Error en lógica carrito → pedido → pago	Producto
RR-10	Requisitos no testeables	No se pueden validar fácilmente	Producto

6. RIESGOS DE ESTIMACIÓN

ID	Riesgo	Descripción técnica	Tipo
RE-01	Subestimación del tiempo	Funcionalidades toman más tiempo del esperado	Proyecto
RE-02	Sobrecarga del desarrollador	Una persona hace todo el sistema	Proyecto
RE-03	Falta de experiencia técnica	Dificultad con triggers, BD, backend	Producto

RE-04	Mala estimación de complejidad	Subestimar lógica de pagos o seguridad	Producto
RE-05	Retrasos en integración	APIs externas tardan en implementarse	Proyecto
RE-06	Costos ocultos	Hosting, dominio, APIs de pago	Negocio
RE-07	Cambios de alcance impactan tiempo	Nuevos requisitos alargan cronograma	Proyecto
RE-08	Dependencia de herramientas externas	Si fallan, se retrasa el proyecto	Negocio
RE-09	Falta de pruebas suficientes	Se reduce tiempo de testing	Producto
RE-10	Mala planificación del despliegue	Problemas al pasar a producción	Proyecto

2. Análisis de riesgos. Valorar las probabilidades y consecuencias de estos riesgos.

- La probabilidad del riesgo se puede valorar como muy bajo (< 10%), bajo (10-25%), moderado (25-50%), alto (50-75%) o muy alto (>75%).
- Los efectos del riesgo pueden ser valorados como catastrófico, serio, tolerable o insignificante.

Los problemas financieros de la organización fuerzan a reducir el presupuesto del proyecto.	Baja	Catastrófico
Es imposible reclutar personal con las habilidades requeridas para el proyecto.	Alta	Catastrófico
El personal clave está enfermo y no disponible en momentos críticos.	Moderada	Serio
Los componentes de software que deben reutilizarse contienen defectos que limitan su funcionalidad.	Moderada	Serio
Se proponen cambios en los requerimientos que requieren rehacer el diseño.	Moderada	Serio
La organización se reestructura de tal forma que cambia el grupo de gestión.	Alta	Serio
La base de datos que se utiliza en el sistema no puede procesar muchas transacciones por segundo como se esperaba.	Moderada	Serio
El tiempo requerido para desarrollar el software está subestimado.	Alta	Serio
Las herramientas CASE no se pueden integrar.	Alta	Tolerable
Los clientes no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos.	Moderada	Tolerable
La capacitación solicitada para el personal no está disponible.	Moderada	Tolerable
La tasa de reparación de defectos está subestimada.	Moderada	Tolerable
El tamaño del software está subestimado.	Alta	Tolerable
Es ineficiente el código generado por las herramientas CASE.	Moderada	Insignificante

Figura 5.12 Análisis de riesgos.

3. Riesgos tecnológicos

ID	Riesgo	Probabilidad	Consecuencia
RT-01	Fallo en integración de pasarela de pago	Moderado (25–50%)	Serio
RT-02	Vulnerabilidades de seguridad	Moderado (25–50%)	Catastrófico
RT-03	Caída del servidor	Bajo (10–25%)	Serio
RT-04	Problemas de rendimiento	Moderado (25–50%)	Tolerable
RT-05	Fallo en envío de correos	Moderado (25–50%)	Tolerable
RT-06	Incompatibilidad tecnológica	Bajo (10–25%)	Tolerable
RT-07	Pérdida de datos	Bajo (10–25%)	Catastrófico
RT-08	Dependencia de servicios externos	Moderado (25–50%)	Serio
RT-09	Errores en despliegue	Moderado (25–50%)	Serio
RT-10	Escalabilidad limitada	Bajo (10–25%)	Tolerable

4. Riesgos de personal

ID	Riesgo	Probabilidad	Consecuencia
RP-01	Falta de experiencia técnica	Moderado (25–50%)	Serio
RP-02	Rotación de personal	Bajo (10–25%)	Serio
RP-03	Mala comunicación del equipo	Moderado (25–50%)	Serio
RP-04	Baja productividad	Moderado (25–50%)	Tolerable
RP-05	Falta de capacitación	Moderado (25–50%)	Serio
RP-06	Sobrecarga de trabajo	Moderado (25–50%)	Serio
RP-07	Dependencia de un solo desarrollador	Moderado (25–50%)	Serio
RP-08	Errores humanos	Alto (50–75%)	Tolerable
RP-09	Falta de compromiso	Bajo (10–25%)	Tolerable
RP-10	Mala gestión del tiempo	Moderado (25–50%)	Serio

5. Riesgos de organizacionales

ID	Riesgo	Probabilidad	Consecuencia
RO-01	Cambios en los requerimientos	Alto (50–75%)	Serio
RO-02	Falta de apoyo organizacional	Bajo (10–25%)	Serio
RO-03	Problemas de coordinación	Moderado (25–50%)	Serio
RO-04	Limitaciones presupuestarias	Bajo (10–25%)	Serio
RO-05	Falta de definición de roles	Moderado (25–50%)	Serio
RO-06	Dependencia de decisiones externas	Moderado (25–50%)	Serio
RO-07	Cambios en políticas o normativas	Bajo (10–25%)	Catastrófico
RO-08	Falta de planificación estratégica	Moderado (25–50%)	Serio
RO-09	Problemas de comunicación con stakeholders	Moderado (25–50%)	Serio
RO-10	Conflictos internos	Bajo (10–25%)	Tolerable

6. RIESGOS DE HERRAMIENTAS

ID	Riesgo	Probabilidad	Consecuencia
RT-01	Incompatibilidad de versiones	Moderado	Serio
RT-02	Fallos en pgAdmin/psql	Bajo	Tolerable
RT-03	Pérdida de cambios en Git	Moderado	Catastrófico
RT-04	Conflictos en merges	Moderado	Serio

RT-05	Dependencias vulnerables	Bajo	Serio
RT-06	Caída de API externa (pagos)	Bajo	Catastrófico
RT-07	Entorno local ≠ producción	Alto	Serio
RT-08	Configuración incorrecta	Moderado	Serio
RT-09	Falta de respaldo BD	Bajo	Catastrófico
RT-10	Bajo rendimiento hosting	Moderado	Tolerable

7. RIESGOS DE REQUERIMIENTOS

ID	Riesgo	Probabilidad	Consecuencia
RR-01	Cambios frecuentes del cliente	Alto	Serio
RR-02	Requisitos ambiguos	Alto	Serio
RR-03	Falta de validación temprana	Moderado	Serio
RR-04	Alcance no definido	Moderado	Serio
RR-05	Requisitos contradictorios	Bajo	Serio
RR-06	Sobrecarga de funcionalidades	Moderado	Tolerable
RR-07	Cambios en normativa	Bajo	Catastrófico
RR-08	Falta de priorización	Alto	Serio
RR-09	Error en flujo de compra	Moderado	Catastrófico
RR-10	Requisitos no testeables	Moderado	Serio

8. RIESGOS DE ESTIMACIÓN

ID	Riesgo	Probabilidad	Consecuencia
RE-01	Subestimación del tiempo	Alto	Serio

RE-02	Sobrecarga del desarrollador	Alto	Serio
RE-03	Falta de experiencia técnica	Moderado	Serio
RE-04	Mala estimación complejidad	Moderado	Serio
RE-05	Retrasos en integración	Moderado	Tolerable
RE-06	Costos ocultos	Bajo	Serio
RE-07	Cambios de alcance	Alto	Serio
RE-08	Dependencia externa	Moderado	Serio
RE-09	Falta de pruebas	Moderado	Catastrófico
RE-10	Problemas en despliegue	Moderado	Serio

3. Planificación de riesgos. Crear planes para abordar los riesgos, ya sea para evitarlos o minimizar sus efectos en el proyecto.

- Estrategias de prevención. Siguiendo estas estrategias, la probabilidad de que el riesgo aparezca se reduce. Un ejemplo de este tipo de estrategias es la estrategia de evitación de defectos en componentes de la Figura 5.13.
- Estrategias de minimización. Siguiendo estas estrategias se reducirá el impacto del riesgo. Un ejemplo de esto es la estrategia frente a enfermedad del personal de la Figura 5.13.
- Planes de contingencia. Seguir estas estrategias es estar preparado para lo peor y tener una estrategia para cada caso. Un ejemplo de este tipo de estrategia es el mostrado en la Figura 5.13 con la estrategia para problemas financieros.

Problemas financieros de la organización	Preparar un documento breve para el gestor principal que muestre que el proyecto hace contribuciones muy importantes a las metas del negocio.
Problemas de reclutamiento	Alertar al cliente de las dificultades potenciales y los posibles retrasos, investigar la compra de componentes.
Enfermedad de personal	Reorganizar el equipo de tal forma que haya solapamiento en el trabajo y las personas comprendan el de los demás.
Componentes defectuosos	Reemplazar los componentes defectuosos con los comprados de fiabilidad conocida.
Cambios de los requerimientos	Rastrear la información para valorar el impacto de los requerimientos, maximizar la información oculta en ellos.
Reestructuración organizacional	Preparar un documento breve para el gestor principal que muestre que el proyecto hace contribuciones muy importantes a las metas del negocio.
Rendimiento de la base de datos	Investigar la posibilidad de comprar una base de datos de alto rendimiento.
Tiempo de desarrollo subestimado	Investigar los componentes comprados y la utilización de un generador de programas.

Figura 5.13 Estrategia de gestión de riesgos.

1. Riesgos tecnológicos

ID	Riesgo	Estrategia	Tipo	Justificación
RT-01	Fallo en integración de pasarela de pago	Mitigación	Producto	Se pueden reducir errores mediante pruebas y validación antes de producción
RT-02	Vulnerabilidades de seguridad	Mitigación	Producto	Implementar controles de seguridad disminuye significativamente el riesgo
RT-03	Caída del servidor	Mitigación	Proyecto	El uso de monitoreo y redundancia permite reducir el impacto
RT-04	Problemas de rendimiento	Mitigación	Producto	Optimización del sistema mejora el desempeño y reduce el riesgo
RT-05	Fallo en envío de correos	Mitigación	Producto	Reintentos automáticos y logs permiten controlar el problema
RT-06	Incompatibilidad tecnológica	Prevención	Proyecto	Elegir tecnologías compatibles evita el riesgo desde el inicio
RT-07	Pérdida de datos	Mitigación	Proyecto	Backups y control de datos reducen el impacto de fallos
RT-08	Dependencia de servicios externos	Aceptación controlada	Negocio	No se puede eliminar completamente, pero se puede gestionar
RT-09	Errores en despliegue	Mitigación	Proyecto	Uso de entornos de prueba reduce fallos en producción

RT-10	Escalabilidad limitada	Mitigación	Producto	Diseño escalable permite manejar crecimiento futuro
-------	------------------------	------------	----------	---

2. Riesgos de personal

ID	Riesgo	Estrategia	Tipo	Justificación
RP-01	Falta de experiencia técnica	Mitigación	Proyecto	Capacitación y práctica permiten mejorar habilidades del equipo
RP-02	Rotación de personal	Mitigación	Proyecto	Documentación reduce pérdida de conocimiento
RP-03	Mala comunicación del equipo	Mitigación	Proyecto	Mejores canales de comunicación reducen errores
RP-04	Baja productividad	Mitigación	Proyecto	Organización y seguimiento mejoran el rendimiento
RP-05	Falta de capacitación	Mitigación	Producto	Mejores prácticas mejoran la calidad del sistema
RP-06	Sobrecarga de trabajo	Mitigación	Proyecto	Distribución adecuada reduce errores y retrasos
RP-07	Dependencia de un solo desarrollador	Mitigación	Proyecto	Compartir conocimiento reduce el riesgo crítico
RP-08	Errores humanos	Mitigación	Producto	Revisiones y pruebas disminuyen errores
RP-09	Falta de compromiso	Aceptación controlada	Proyecto	Difícil de eliminar totalmente, pero se puede supervisar
RP-10	Mala gestión del tiempo	Mitigación	Proyecto	Planificación adecuada mejora cumplimiento

3. Riesgos organizacionales

ID	Riesgo	Estrategia	Tipo	Justificación
RO-01	Cambios en los requerimientos	Mitigación	Proyecto	Control de cambios reduce impacto en desarrollo
RO-02	Falta de apoyo organizacional	Aceptación controlada	Negocio	No depende del equipo técnico, pero se puede gestionar
RO-03	Problemas de coordinación	Mitigación	Proyecto	Mejor planificación reduce conflictos
RO-04	Limitaciones presupuestarias	Aceptación controlada	Negocio	Restricción externa difícil de eliminar
RO-05	Falta de definición de roles	Prevención	Proyecto	Definir roles desde el inicio evita problemas

RO-06	Dependencia de decisiones externas	Mitigación	Proyecto	Seguimiento constante reduce retrasos
RO-07	Cambios en políticas o normativas	Aceptación controlada	Negocio	No controlable directamente por el equipo
RO-08	Falta de planificación estratégica	Prevención	Proyecto	Planificación adecuada evita desviaciones
RO-09	Problemas de comunicación con stakeholders	Mitigación	Proyecto	Mejora en comunicación evita malentendidos
RO-10	Conflictos internos	Mitigación	Proyecto	Gestión del equipo reduce impacto en productividad

4. RIESGOS DE HERRAMIENTAS

ID	Riesgo	Estrategia	Tipo	Justificación
RT-01	Incompatibilidad de versiones	Definir versiones fijas en package.json y documentación del entorno	Prevención	Reduce probabilidad directamente; no se prioriza contingencia porque el error es evitable desde configuración
RT-02	Fallos en pgAdmin/psql	Uso alternativo de consola y scripts SQL versionados	Contingencia	No se puede evitar totalmente, se responde con herramientas alternativas
RT-03	Pérdida de cambios en Git	Uso de ramas, commits frecuentes y repositorio remoto	Prevención	Se evita el riesgo; minimización no aplica porque la pérdida ya es crítica

RT-04	Conflictos en merges	Uso de Pull Requests con revisión y buenas prácticas de branching	Prevención	Reduce probabilidad; contingencia no es eficiente porque el conflicto ya implica retrabajo
RT-05	Dependencias vulnerables	Auditoría periódica (npm audit) y actualización controlada	Prevención	Es mejor prevenir vulnerabilidades que corregirlas después
RT-06	Caída de API externa	Implementar reintentos y fallback manual de pago	Contingencia	No se puede evitar caída externa; se prepara respuesta
RT-07	Entorno local $\neq$ producción	Uso de variables de entorno y entorno staging	Prevención	Se reduce la probabilidad; contingencia no soluciona errores ya desplegados
RT-08	Configuración incorrecta	Uso de archivos .env y validación al iniciar sistema	Prevención	Error humano prevenible
RT-09	Falta de respaldo BD	Implementar backups automáticos periódicos	Prevención	Se evita pérdida; contingencia sería demasiado tarde
RT-10	Bajo rendimiento hosting	Optimización de consultas y uso de hosting escalable	Minimización	No siempre se puede evitar (costos), pero se reduce impacto

5. RIESGOS DE REQUERIMIENTOS

ID	Riesgo	Estrategia	Tipo	Justificación
RR-01	Cambios frecuentes del cliente	Definir alcance inicial y control de cambios (versionado)	Prevención	Se reduce probabilidad; contingencia implicaría retrasos
RR-02	Requisitos ambiguos	Documentación clara y validación con prototipos	Prevención	Evita errores desde inicio
RR-03	Falta de validación temprana	Uso de mockups y pruebas con usuarios	Prevención	Minimizar impacto no es suficiente si se construye mal desde inicio
RR-04	Alcance no definido	Definir backlog y alcance mínimo viable (MVP)	Prevención	Evita desviaciones
RR-05	Requisitos contradictorios	Revisión cruzada y validación con cliente	Prevención	Error de análisis, no técnico
RR-06	Sobrecarga de funcionalidades	Priorización por valor (MoSCoW o similar)	Minimización	No siempre se evita presión externa
RR-07	Cambios en normativa	Mantener monitoreo legal y modularidad en datos	Contingencia	No se puede evitar, solo adaptarse
RR-08	Falta de priorización	Uso de backlog ordenado por prioridad	Prevención	Reduce caos en desarrollo

RR-09	Error en flujo de compra	Pruebas funcionales y validación de casos de uso	Minimización	Error puede ocurrir, pero se reduce impacto
RR-10	Requisitos no testeables	Definir criterios de aceptación claros	Prevención	Evita problemas desde análisis

6. RIESGOS DE ESTIMACIÓN

ID	Riesgo	Estrategia	Tipo	Justificación
RE-01	Subestimación del tiempo	Estimación basada en tareas pequeñas y buffer	Minimización	Difícil evitar totalmente
RE-02	Sobrecarga del desarrollador	Planificación de tareas y tiempos realistas	Minimización	No siempre se puede evitar en proyectos individuales
RE-03	Falta de experiencia técnica	Capacitación previa y uso de documentación	Prevención	Reduce probabilidad directamente
RE-04	Mala estimación complejidad	Dividir funcionalidades y pruebas tempranas	Minimización	Complejidad puede variar
RE-05	Retrasos en integración	Uso de mocks (simulación de componentes) antes de integración real	Minimización	Dependencia externa no evitable
RE-06	Costos ocultos	Investigación previa de costos y herramientas	Prevención	Evitable con planificación

RE-07	Cambios de alcance	Control de cambios y versiones del proyecto	Minimización	No siempre se puede evitar
RE-08	Dependencia externa	Plan B con herramientas alternativas	Contingencia	No controlable directamente
RE-09	Falta de pruebas	Definir tiempo mínimo de testing obligatorio	Prevención	Evita fallos críticos
RE-10	Problemas en despliegue	Uso de entorno de pruebas previo (staging)	Prevención	Evita errores en producción

4. Supervisión de riesgos. Valorar los riesgos de forma constante y revisar los planes para la mitigación de riesgos tan pronto como la información de los riesgos esté disponible.

La Figura 5.14 da algunos ejemplos de los factores que ayudan en la valoración de estos tipos de riesgos. La supervisión de riesgos debe ser un proceso continuo y, en cada revisión del progreso de gestión, cada uno de los riesgos clave debe ser considerado y analizado por separado.

Tecnología	Entrega retrasada del hardware o de la ayuda al software, muchos problemas tecnológicos reportados.
Personal	Baja moral del personal, malas relaciones entre los miembros del equipo, disponibilidad empleo.
Organizacional	Chismorreos organizacionales, falta de acciones por el gestor principal.
Herramientas	Rechazo de los miembros del equipo para utilizar herramientas, quejas acerca de las herramientas CASE, peticiones de estaciones de trabajo más potentes.
Requerimientos	Peticiones de muchos cambios en los requerimientos, quejas del cliente.
Estimación	Fracaso en el cumplimiento de los tiempos acordados, y en la eliminación de defectos reportados.

Figura 5.14 Factores de riesgo.

Riesgos tecnológicos

ID	Riesgo	Conclusión Post-estrategia
RT-01	Fallo en integración de pasarela de pago	Integración estabilizada mediante pruebas y monitoreo continuo; errores reducidos a escenarios excepcionales

RT-02	Vulnerabilidades de seguridad	Riesgo controlado mediante implementación de medidas de seguridad; exposición reducida a niveles aceptables
RT-03	Caída del servidor	Disponibilidad del sistema mejorada con monitoreo y respaldo; fallos esporádicos sin impacto crítico
RT-04	Problemas de rendimiento	Rendimiento optimizado con tiempos de respuesta estables bajo condiciones normales
RT-05	Fallo en envío de correos	Sistema de notificaciones funcional con reintentos automáticos; fallos ocasionales controlados
RT-06	Incompatibilidad tecnológica	Entorno tecnológico estandarizado; conflictos minimizados durante el desarrollo
RT-07	Pérdida de datos	Datos protegidos mediante copias de seguridad; recuperación posible ante incidentes
RT-08	Dependencia de servicios externos	Riesgo controlado mediante alternativas y monitoreo de servicios externos
RT-09	Errores en despliegue	Despliegues estables gracias a validaciones previas en entornos de prueba
RT-10	Escalabilidad limitada	Sistema preparado para crecimiento moderado sin degradación significativa

Riesgos de personal

ID	Riesgo	Conclusión Post-estrategia
RP-01	Falta de experiencia técnica	Equipo con conocimientos fortalecidos; reducción de errores en desarrollo
RP-02	Rotación de personal	Impacto reducido mediante documentación y transferencia de conocimiento
RP-03	Mala comunicación del equipo	Comunicación interna mejorada; menor número de inconsistencias
RP-04	Baja productividad	Productividad estabilizada mediante mejor gestión de tareas
RP-05	Falta de capacitación	Nivel técnico incrementado; aplicación de buenas prácticas
RP-06	Sobrecarga de trabajo	Distribución equilibrada de tareas; reducción de errores por fatiga
RP-07	Dependencia de un solo desarrollador	Conocimiento compartido en el equipo; menor riesgo crítico
RP-08	Errores humanos	Reducción significativa mediante revisiones y pruebas continuas
RP-09	Falta de compromiso	Mayor cumplimiento de responsabilidades mediante seguimiento constante

RP-10	Mala gestión del tiempo	Mejora en planificación y cumplimiento de cronograma
-------	-------------------------	--

Riesgos organizacionales

ID	Riesgo	Conclusión Post-estrategia
RO-01	Cambios en los requerimientos	Cambios controlados mediante gestión formal; menor impacto en el desarrollo
RO-02	Falta de apoyo organizacional	Mayor respaldo institucional; recursos mejor gestionados
RO-03	Problemas de coordinación	Mejor alineación entre áreas; reducción de inconsistencias
RO-04	Limitaciones presupuestarias	Recursos optimizados sin afectar funcionalidades críticas
RO-05	Falta de definición de roles	Roles claramente definidos; reducción de conflictos
RO-06	Dependencia de decisiones externas	Tiempos de respuesta mejorados mediante seguimiento constante
RO-07	Cambios en políticas o normativas	Sistema adaptado a regulaciones vigentes sin impacto crítico
RO-08	Falta de planificación estratégica	Proyecto guiado por planificación estructurada
RO-09	Problemas de comunicación con stakeholders	Comunicación clara y continua; requisitos mejor definidos
RO-10	Conflictos internos	Ambiente de trabajo estable que favorece la productividad

ID	Riesgo	Conclusión Post-estrategia
RT-01	Incompatibilidad de versiones	Se logra estabilidad del entorno y menor incidencia de errores en ejecución y despliegue.
RT-02	Fallos en pgAdmin/psql	El desarrollo no se detiene gracias al uso de herramientas alternativas y scripts.

RT-03	Pérdida de cambios en Git	Se asegura la integridad del código y recuperación rápida ante errores.
RT-04	Conflictos en merges	Disminuyen inconsistencias y retrabajos en el código colaborativo.
RT-05	Dependencias vulnerables	Se mejora la seguridad del sistema y se reducen riesgos de explotación.
RT-06	Caída de API externa	El sistema mantiene operatividad parcial mediante mecanismos alternos.
RT-07	Entorno local ≠ producción	Se reducen fallos en despliegue y diferencias entre ambientes.
RT-08	Configuración incorrecta	Se minimizan errores humanos en configuración del sistema.
RT-09	Falta de respaldo BD	Se garantiza recuperación de datos ante fallos críticos.
RT-10	Bajo rendimiento hosting	Se mantiene una experiencia de usuario aceptable bajo limitaciones.
RR-01	Cambios frecuentes del cliente	Se controla el impacto en tiempos mediante gestión de cambios.
RR-02	Requisitos ambiguos	Se mejora la calidad del desarrollo al tener especificaciones claras.
RR-03	Falta de validación temprana	Se detectan errores funcionales antes de etapas avanzadas.
RR-04	Alcance no definido	Se evita desviación del proyecto y sobrecarga innecesaria.
RR-05	Requisitos contradictorios	Se logra coherencia en las funcionalidades implementadas.
RR-06	Sobrecarga de funcionalidades	Se mantiene el enfoque en funcionalidades clave del sistema.

RR-07	Cambios en normativa	El sistema puede adaptarse sin afectar su continuidad.
RR-08	Falta de priorización	Se optimiza el uso del tiempo y recursos del proyecto.
RR-09	Error en flujo de compra	Se mejora la confiabilidad del sistema en procesos críticos.
RR-10	Requisitos no testeables	Se facilita la validación y control de calidad del software.
RE-01	Subestimación del tiempo	Se mejora la planificación y cumplimiento de entregas.
RE-02	Sobrecarga del desarrollador	Se reduce el estrés y se mejora la productividad.
RE-03	Falta de experiencia técnica	Se incrementa la calidad técnica mediante aprendizaje continuo.
RE-04	Mala estimación complejidad	Se logran estimaciones más realistas en futuras iteraciones.
RE-05	Retrasos en integración	Se disminuyen bloqueos en el desarrollo por dependencias externas.
RE-06	Costos ocultos	Se logra mayor control financiero del proyecto.
RE-07	Cambios de alcance	Se mantiene estabilidad en el cronograma del proyecto.
RE-08	Dependencia externa	Se asegura continuidad operativa ante fallos externos.
RE-09	Falta de pruebas	Se reduce la probabilidad de errores en producción.
RE-10	Problemas en despliegue	Se mejora la estabilidad del sistema en producción.